关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F022 抽象函数周期公式（加常数、反号、倒数、差值型）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

条件

条件 1（平移封闭性）：

函数 $f(x)$ 的定义域 D 满足：若 $x \in D$，则 $x \pm a \in D$，$x \pm b \in D$（其中 a, b 为非零实常数）。

结论

结论一（加常数型）：

直观描述： 自变量加常数 $|a|$ 后函数值重复出现。

$$f(x+a) = f(x)$$

$$T = |a|.$$

结论二（反号型）：

直观描述： 自变量加 $|a|$ 后函数值变为相反数，再重复需两倍。

$$f(x+a) = -f(x)$$

$$T = 2|a|.$$

结论三（倒数型）：

直观描述： 自变量加 $|a|$ 后函数值变为倒数（或负倒数），再重复需两倍。

$$f(x+a) = \pm\frac{1}{f(x)} \ (f(x) \neq 0)$$

$$T = 2|a|.$$

结论四（差值型）：

直观描述： 两侧自变量差为定值 $|a-b|$ 时函数值相等，该差即为周期。

$$f(x+a) = f(x+b) \ (a \neq b)$$

$$T = |a-b|.$$

推广结论（整数倍周期）

推广结论（整数倍周期）：

直观描述： 若 T 是一个周期，则它的任意非零整数倍也是周期。

$$f(x+kT) = f(x), \qquad k \in \mathbb{Z},\ k \neq 0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉 周期函数就像“循环播放”：自变量每增加固定距离，函数值依次重复，形成循环规律。

核心拆解

要点一（周期定义本质）：

若存在非零常数 T 使得 $f(x+T)=f(x)$ 恒成立，就称 T 为周期。这是周期性最根本的条件，也是判断周期的依据。

要点二（等式变形技巧）：

常见的周期条件往往以 $f(x+a)=\pm f(x)$ 或 $f(x+a)=\pm\frac{1}{f(x)}$ 等形式给出，通过反复代入可以推出周期 T 等于 $|a|$ 或 $2|a|$。

要点三（整数倍周期）：

若 T 是周期，则 T 的任意非零整数倍 kT 也是周期，但通常我们只关心最小正周期。

几何本质（图像重复性） 周期函数的图像每隔一个周期 T 就会完全重复一次，因此整个图像可以由一个周期内的图像通过平移无限复制得到。例如正弦函数 $y=\sin x$ 的图像每 2π 重复一次。

代数意义（平移守恒式） $f(x+T)=f(x)$ 是一个函数方程，它规定了函数值在平移 T 后保持不变，意味着函数在变换 $x\mapsto x+T$ 下是守恒的。

考点价值（周期求解要点）

- **考法一（直接套用公式）：**给定 $f(x+a)=f(x)$ 等条件，直接套用周期公式 $T=|a|$ 或 $T=2|a|$ 求出周期。
- **考法二（转化求值）：**结合周期将自变量转换到已知区间，求出指定函数值。
- **考法三（综合对称性）：**与奇偶性、对称性结合，进一步缩小周期或推导出函数性质。

顿悟点 周期是隐藏的节奏：不是直接给的，而是从条件等式的常数组合中算出来的。抓住重复这个核心，就能快速得到周期。

使用场景（常见周期情境）

- **场景一（抽象函数周期）：**题干给出 $f(x+a)=-f(x)$ 或 $f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$ 等关系，要求周期。
- **场景二（周期与对称结合）：**已知 $f(x+a)=f(x)$ 且 $f(x)$ 关于某点对称，可推导周期为 $2a$ 等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景三（周期与求值）：**利用周期把自变量转化到已知函数值区间，从而计算所需函数值。

证明

思路提示 周期等式证明的核心是反复利用已知条件，通过迭代或代换，最终导出 $f(x+T)=f(x)$ 的结构。推导中需注意定义域平移不变性（即若 x 在定义域内，则 x 与平移常数加减后的值仍在定义域内）。

正式推导

步骤一（加常数直接型）：

已知 $f(x+a)=f(x)$ 恒成立。

$$f(x+a)=f(x).$$

理由：若 $a>0$，则直接取 $T=a$ 满足 $f(x+T)=f(x)$；若 $a<0$，由 $f(x+a)=f(x)$ 将 x 换为 $x-a$ 得 $f(x)=f(x-a)$，即 $f(x+|a|)=f(x)$，故 $|a|$ 是一个周期。

步骤二（反号两倍型）：

已知 $f(x+a)=-f(x)$。计算 $f(x+2a)$：

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= f((x+a)+a) \\ &= -f(x+a) \\ &= -(-f(x)) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

理由：先令 $x\mapsto x+a$ 代入条件得 $f(x+2a)=-f(x+a)$，再利用原式替换 $f(x+a)=-f(x)$，两次变号抵消，得到 $f(x+2a)=f(x)$，故 $2|a|$ 是周期。

步骤三（倒数两倍型）：

已知 $f(x+a)=\pm\frac{1}{f(x)}$ 且 $f(x)\neq 0$。计算 $f(x+2a)$：

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= f((x+a)+a) \\ &= \pm\frac{1}{f(x+a)} \\ &= \pm\frac{1}{\pm\frac{1}{f(x)}} \\ &= f(x). \end{aligned}$$

理由：连续两次应用倒数条件，无论正负，复合后均恢复原函数值，因此 $2|a|$ 是周期。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（差值平移型）：

已知 $f(x+a)=f(x+b)$（$a\neq b$）。令 $t=x+b$，则 $x=t-b$，代入得：

$$f(t+a-b)=f(t).$$

理由：变量代换将两个不同平移的等式转化为标准形式 $f(t+(a-b))=f(t)$，因此 $|a-b|$ 是 f 的一个周期。

结论回扣 以上四个步骤分别证明了输入中给出的四种常见周期判定结论。注意最终周期均取绝对值，且定义域平移不变性是所有结论成立的前提。在实际解题中，可根据条件形式直接套用相应周期公式。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4)=f(x)$ 对任意实数 x 成立，求 $f(x)$ 的一个周期。**解题步骤：**

第一步（识别条件类型）：

条件为 $f(x+a)=f(x)$ 形式，其中 $a=4$。

理由：这是结论一“加常数型”的标准形式。

第二步（套用周期公式）：

根据结论一，周期 $T=|a|$；代入 $a=4$ 得 $T=4$。

理由：直接代入公式 $T=|a|$。

第三步（写出结论）：

所以 $f(x)$ 的一个周期是 4。

理由：由定义 $f(x+4)=f(x)$ 成立，故 4 是周期。

关键结论： 周期 $T=4$

例 2（稍变形） 题目： 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=f(x-2)$（$a\neq b$），求 $f(x)$ 的周期。**解题步骤：**

第一步（改写等式）：

将已知等式视为 $f(x+a)=f(x+b)$ 形式，其中 $a=1$，$b=-2$。

理由：识别为差值型，需正确确定 a 和 b。

第二步（应用周期公式）：

根据结论四，周期 $T=|a-b|$；代入 $a=1,b=-2$ 得 $T=3$。

理由：套用公式 $T=|a-b|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（验证周期）：

任取 x，有

$$\begin{aligned} f(x+3) &= f((x+2)+1) \\ &= f((x+2)-2) \\ &= f(x), \end{aligned}$$

故 3 是周期。

理由：通过代换验证了周期为 3。

关键结论： 周期 $T=3$

例 3（综合应用） 题目： 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+3)=-\frac{1}{f(x)}$（$f(x)\neq 0$），且 $f(1)=2$，求 $f(2026)$ 的值。**解题步骤：**

第一步（判断周期类型）：

条件形如 $f(x+a)=\pm\frac{1}{f(x)}$，属于倒数型，其中 $a=3$，取负号。

理由：确认属于倒数型周期条件。

第二步（计算周期）：

根据结论三，周期 $T=2|a|$；由 $a=3$ 得 $T=6$，即 $f(x+6)=f(x)$。

理由：应用周期公式 $T=2|a|$。

第三步（转化求值）：

因为 $2026=6\times 337+4$，所以 $f(2026)=f(4)$。令 $x=1$，由条件得 $f(4)=-\frac{1}{f(1)}$；又 $f(1)=2$，故 $f(4)=-\frac{1}{2}$。因此 $f(2026)=-\frac{1}{2}$。

理由：利用周期将自变量化小，再用已知条件求函数值。

关键结论： $f(2026)=-\frac{1}{2}$

易错提醒

易错点一（定义域平移封闭）

有些同学只记住了周期公式 $T=|a|$ 或 $T=2|a|$，但忽略等式成立的前提：函数定义域必须对平移常数封闭。例如，$f(x)=\sqrt{x}$ 在 $x=0$ 附近不一定满足周期性。

正确理解（封闭性必需）：

周期函数的定义域 D 必须满足：若 $x\in D$，则 $x\pm T\in D$，其中 T 为周期。否则，即使给定等式，也无法定义周期。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（忽视前提）：

机械记忆公式，忽视周期性定义中的定义域要求。

易错点二（周期长度误判）

对于 $f(x+a)=-f(x)$，误以为周期是 $|a|$，直接写 $T=|a|$。

正确理解（周期为 2|a|）：

通过迭代可得 $f(x+2a)=-f(x+a)$，结合 $f(x+a)=-f(x)$ 得 $f(x+2a)=f(x)$，周期应为 $2|a|$。

错因分析（漏乘因子 2）：

只看到了 $f(x+a)$ 与 $f(x)$ 符号相反，认为 $|a|$ 就能使函数值重复，忽略了符号变化后还需一次才能回到原值。

易错点三（符号识别错误）

在 $f(x+a)=f(x+b)$ 中，对 a,b 的符号判断错误。例如由 $f(x+1)=f(x-2)$，误得出 $T=|1-2|$，即 $T=1$。

正确理解（a,b 符号正确）：

公式 $T=|a-b|$，需正确确定 a 和 b。这里 $a=1$，$b=-2$，得 $T=|1-(-2)|$，即 $T=3$。

错因分析（符号误读）：

把 $x-2$ 看作 $x+(-2)$，容易忽视 $b=-2$ 的负号，导致相减时出错。

结论小结

一句话核心 **利用函数方程中的常数加减关系，直接套用周期公式 $T=|a|$、$T=2|a|$ 或 $T=|a-b|$，快速得到周期。**

使用条件

- **条件 1（定义域封闭性）：**函数定义域须对等式中的平移常数封闭，即若 x 在定义域内，则 x 加减该常数仍在定义域内。
- **条件 2（等式类型识别）：**准确判断条件属于哪种形式（加常数、反号、倒数、差值），才能选用对应公式。

关键提醒

- **易错点（周期长度计算）：**反号型和倒数型周期是 $2|a|$，不是 $|a|$；差值型注意 a,b

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

含符号，$T=|a-b|$，不能直接减。

- **检查项（前提条件确认）**：使用倒数型公式前必须确认 $f(x)\neq 0$；使用差值型需保证 $a\neq b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料